

# 유지관리지침서

부스터 펌프

 비에이텍주식회사

유지관리 지침서

|                     |              |                    |                           |                     |          |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|
|                     |              | PAGE               | 1 OF 6                    |                     |          |
|                     |              | SHEET NO.          |                           | REV 0               |          |
| SYSTEM<br>(장 치 명)   | 상수도 가압펌프     | DATE<br>일 자        | 2026. 01                  |                     |          |
|                     |              |                    | FOR APPROVAL<br>(승인용)     |                     |          |
|                     |              | ○                  | FOR INFORMATION<br>(참고용)  |                     |          |
|                     |              |                    | FOR CONFIRMATION<br>(확인용) |                     |          |
| SUBJECT<br>(항 목)    | 운전 및 유지관리지침서 |                    | FOR REPLY<br>(회신용)        |                     |          |
|                     |              |                    | FOR REVIEW<br>(재보고용)      |                     |          |
|                     |              |                    | AS BUILT<br>(준공용)         |                     |          |
|                     |              |                    |                           |                     |          |
| Approved By<br>(승인) | S.Y. CHO     | Checked By<br>(검토) | W.S. LEE                  | Prepared By<br>(작성) | H.I. KIM |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 상수도 가압펌프            | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 운전조작 설명서 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 2 OF 6 |
| <p>1. 안내말씀</p> <p>폐사의 제품을 사용하여 주셔서 대단히 감사합니다.</p> <p>본 유지관리 지침서는 폐사 제품의 보관, 관리, 설치 및 시운전, 운전 방법 등에 대한 제반사항을 기술한 것으로서 효율적인 사용관리를 위해서는 사용 전 반드시 숙지하고 사용하시기 바랍니다.</p> <p>본 유지관리 지침서를 숙지하지 않음으로 인해서 야기되는 제반 결함은 사용자 책임이므로 유의하시기 바랍니다.</p> <p>아울러 본 지침서 내용 중 의문사항에 대해서는 당사로 문의하시기 바랍니다.</p> <p>2. 제품 인수시 점검 사항</p> <p>1) 운반도중 케이블이 손상(찍힘 및 절단 등)되었거나 제품의 각 부분이 파손되었는지 혹은 볼트/너트의 체결상태가 양호한지를 확인한다.</p> <p>2) 제품에 부착되어 있는 명판의 내용과 발주 내용이 동일한지를 확인한다.<br/>(특히 사용전압은 확실히 체크하십시오.)</p> <p>3) 약세사리 및 예비품 중 누락된 것이 있는지를 확인한다.(발주서 및 송장과 대조하여 확인하십시오.)</p> <p>3. 운반시 주의사항</p> <p>1) 운반시 제품에 손상이 가지 않도록 주의하여야 한다.(특히 케이블의 피복이 손상되지 않도록 하십시오.)</p> <p>2) 상, 하차시에는 반드시 장비 (지게차 또는 호이스트)를 이용하여야 한다.</p> <p>3) 운반 작업시 제품에 충격이 주지 않도록 주의하여야 한다.</p> <p>4) 제품에 부착된 케이블을 이용하거나 상, 하차를 하여서는 안된다.</p> <p>4. 보관시 유의사항</p> <p>4-1. 창고등에 보관할 경우</p> <p>1) 제품의 보관 장소는 진동이 없고 습기나 유해가스 등이 없어야 한다.</p> <p>2) 제품을 상온에서 보관하여야 하며 차후 운반시 편리하도록 받침대를 설치하여 보관토록 한다.</p> <p>3) 우천시나 장마철에 침수가 되지 않는 장소에 보관한다.</p> <p>4) 케이블의 끝 부분은 케이블 마개 또는 비닐 등으로 밀봉하여 물이나 습기가 침투하지 않도록 보관하여야 한다.</p> <p>5) 사용하던 제품을 창고에 보관할 때는 깨끗이 닦아서 녹이 발생하지 않도록 도장을 하여 보관 하도록 한다.</p> <p>4-2. 설치한 상태에서 보관할 경우</p> <p>1) Pit또는 Sump에 제품을 설치할 상태에서 장기간 가동하지 않을 경우라 할지라도 최소한 1개월에 한번 정도는 절연저항을 측정하고, 30분 정도는 운전을 실시하여야 한다.</p> |                     |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 상수도 가압펌프            | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 운전조작 설명서 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 3 OF 6 |
| <p>(Pit또는 Sump내에 물이 없어서 운전이 불가능 할 때는 절연 저항을 측정하여 기록 유지하도록 하고 10MΩ이하 일 때는 당사에 문의하여 주십시오.)</p> <p>2) 운전을 하지 않을 때에는 전원을 완전히 차단시켜야 한다.</p> <p>3) 현장 사정에 따라 설치 후 장기간 운전하지 못할 경우에는 케이블 끝 부분(전원 투입쪽)을 물에 잠기지 않도록 매달거나 밀봉처리를 하여야 한다.(케이블로 물이 침투하여 전동기 내에 들어가면 절연이 파괴되어 제품을 사용할 수 없게 되니 주의하여야 한다.</p> <p>5. 용수공급 장치의 설치</p> <p>1) 설치 일반</p> <p>자동급수장치는 공장에서 제작 및 조립되어 시험을 거친 후, 현장조건에 맞게 조정된 후 출고 된다. 장비반입 설치 후, 토출측 배관이 연결되고, 1차 전원을 투입시켜 주며, 저수조에 시운전 용수를 충분히 저장하게 되면 운전준비가 모두 끝나게 된다. 용수공급장치는 정속하고 안정된 운전을 위하여 단단하고 수평구조로 된 콘크리트 기초 위에 수평을 설치되고, 공통가대를 4개소 이상에 Anchor로 고정하고 설치공간은 유지 및 보수작업이 용이 하도록 충분한 공간을 갖추어야 한다.</p> <p>2) 흡입 및 토출 배관</p> <p>가. 급수펌프와 시공사 공사분에 연결하는 토출배관은 진동전달 방지를 위하여 Fiexible Joint를 사용한다.</p> <p>나. 흡입배관에는 “Y” 형 Strainer를 설치하고 Strainer의 청소를 대비하여 Strainer와 저수조 사이에 차단밸브를 설치한다.</p> <p>다. 급수펌프의 토출 Header와 가까운 곳에 차단밸브를 설치한다.(사후 유지관리를 위해)</p> <p>3) 자동제어반 Panel</p> <p>컨트롤 판넬은 습기가 많지 않는 곳에 설치하여야 하며, 통풍이 잘되는 곳에 설치하여야 한다. 판넬은 전자동가압급수 Unit와 분리해서 설치하고자 할 때에는 강재의 전선관 배관을 하여야 한다. 제어반은 크게 전용펌프 컨트롤러(Pump CON)에 의한 전자동 제어(자동)와 컨트롤러 및 압력센서의 고장에 대비한 압력스위치에 의한 운전(수동)으로 구별되며, 수동운전은 각각의 펌프에 설치한 압력스위치에 의하여 자동 운전이 가능하다.</p> <p>6. 판넬구성품 및 설명</p> <p>1) 판넬내부</p> <p>가. MCCB(Molded Case Circuit Breaker) : 전원 및 단락전류 차단</p> <p>나. MC(Magnetic Contactor) : Motor ON/OFF 전원공급</p> |                     |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 상수도 가압펌프            | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 운전조작 설명서 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 4 OF 6 |
| <p>다. OCR(Over Current Relay) : 모터 과전류차단장치<br/> 라. LC(Level Controller) : 흡입저수위 차단<br/> 마. 보조릴레이(Aux Relay) : 각종 제어신호 처리<br/> 바. TR(Transformer) : 제어전원 공급(단상 220V)<br/> 사. 패널램프, 냉각팬 : 패널점검 시 점등 및 온도상승방지</p> <p>2) 판넬외부(Door)</p> <p>가. SI3100 : 용수공급장치 제어전용 펌프 컨트롤러 압력, 운전상태, 이상내용, 운전자료 등 표시</p> <p>나. 전원 표시등</p> <p>다. 전압전류계 : 공급되는 전압 및 펌프의 운전전류를 표시</p> <p>라. Buzzer : 이상이 발생 시 경보음 발생(저수위, 과전류, 고압)</p> <p>마. 운전선택스위치 : 각각의 펌프를 원하는 위치에서 운전가능</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동 : 펌프 컨트롤러에 의하여 전자동 운전</li> <li>- 정지 : 펌프를 정지시키거나 고장 발생시</li> <li>- 수동 : 펌프 컨트롤러에 이상이 발생하여 자동운전에서 운전이 불가능 할 때 수동 운전에서 시스템에 부착된 압력스위치에 의하여 수동운전 된다.</li> </ul> <p>바. BZ SPOT / RESET : Buzzer의 발생음이 계속 진행될 때 발생음을 정지시키고 싶을 때 ERR Reset 키를 누르면 Buzzer음이 정지된다. 단, 이상상태를 해제가 안되면 단순히 Buzzer음만 해제가 된다</p> <p>7. 운전 전 점검사항</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 저수조에 물은 만수되어 있는가 확인</li> <li>2) 흡입차단밸브를 열려 있는가(OPEN)</li> <li>3) 펌프의 공기빼기는 실시하였는가(AIR VENTING 실시)</li> <li>4) MCC의 Main Breaker를 올려 전원을 공급한다.</li> <li>5) 자동급수장치 Control Panel의 주전원 차단기를 ON 시킨다.</li> <li>6) 부하측 Breaker를 ON 시킨다.</li> <li>7) 모터의 회전방향을 점검한다.</li> <li>8) 차단밸브 및 전자밸브들을 정상적으로 개폐되어 있는지 확인한다.</li> <li>9) 과전류차단기(OCR)의 차단전류 및 지연시간을 설정한다.</li> <li>10) 펌프 컨트롤러의 운전 설정값 등을 Setting 한다.</li> </ol> <p>8. PUMP의 작동순서</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 초기단계 : 압력탱크 내의 압력 설정압력 이상이면 급수펌프는 정지 상태임</li> <li>2) 압력저하 : 급수 사용량의 증가에 따라, 압력탱크내의 압력이 내려가면서 압력이 저하한다.</li> </ol> |                     |              |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 기자재명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 상수도 가압펌프            | REVISION NO. | 0      |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 운전조작 설명서 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 5 OF 6 |
| <p>3) 펌프작동 : 압력탱크내의 압력이 설정 압력까지 하강하면 첫 번째 펌프가 운전을 시작한다. 첫 번째 펌프가 운전을 시작하여 압력탱크내의 압력이 상승하지 않고 계속 압력이 하강하면 대기하고 있는 펌프가 계속하여 댁수 증가시킨다.</p> <p>4) 압력상승 : 펌프의 작동에 의하여 공급수가 증가하면서 압력탱크내의 수위가 상승하면서 압력탱크내의 압력은 상승한다.</p> <p>5) 펌프정지 : 압력탱크의 압력이 상승하여 설정압력에 도달하면 운전되고 있는 펌프를 차례로 정지 시킨다.</p> <p>6) 반복운전 : 1)~5)까지의 자동운전이 이루어지면 다시 초기단계의 상태로 되돌아간다. 상기 과정이 계속하여 반복운전 된다.</p> <p>9. 용수공급장치 운전</p> <p>1) 자동운전</p> <p>가. 모든 펌프의 운전선택 스위치를 자동 위치에 놓는다.</p> <p>나. 펌프 컨트롤러의 운전/정지 버튼을 눌러 운전램프가 점등되도록 한다.</p> <p>다. 압력탱크내의 압력에 따라 펌프가 자동으로 운전된다.</p> <p>라. 펌프가 운전되어 수위 및 압력이 상승하면 자동으로 펌프가 정지된다.</p> <p>마. 압력탱크의 압력이 하강하거나 수위가 떨어지면 자동으로 펌프가 가동된다.</p> <p>2) 수동운전</p> <p>가. 펌프의 운전선택 스위치의 수동위치에 놓는다.</p> <p>나. 압력스위치의 설정값에 따라 자동으로 ON/OFF 된다.</p> <p>10. 유지관리 시 점검사항</p> <p>1) 일반사항</p> <p>가. 전선의 느슨함이나 접촉기 접점 등의 손상에 대비하여 주기적으로 제어반을 점검한다.</p> <p>나. 배관중의 밸브류는 주기적으로 점검하여 스케일 및 이물질을 소제한다.</p> <p>다. Bolt&amp; Nut 등이 풀리지 않았는지 주기적으로 점검한다.</p> <p>라. 펌프의 운전은 제작자가 제시한 운전범위 내에서 운전되는가를 확인한다.</p> |                     |              |        |

|      |                     |              |        |
|------|---------------------|--------------|--------|
| 기자재명 | 상수도 가압펌프            | REVISION NO. | 0      |
| 제 목  | 운전조작 설명서 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 6 OF 6 |

## 2) 운전 전 점검사항

양호(O), 불량(X)

| No. | 점 검 항 목                       | 상태 | 비 고 |
|-----|-------------------------------|----|-----|
| 1   | 저수조내의 수위확인                    |    |     |
| 2   | 펌프 토출측 밸브 개방여부                |    |     |
| 3   | 펌프 Casing내의 Air 배출여부          |    |     |
| 4   | N.F.B(전원) 투입시 전원램프점등 확인       |    |     |
| 5   | Selector Switch 자동, 수동, 정지 확인 |    |     |
| 6   | Moter의 회전방향이 방향표시와 일치여부       |    |     |
| 7   | Moter와 Coupling의 연결상태는 단단한가   |    |     |
| 8   | Moter의 냉각 Fan의 작동은 확실한가       |    |     |
| 9   | Moter의 High-Low Volt 결선상태 확인  |    |     |
| 10  | Moter의 축을 손으로 회전시킬 때 부드러운가    |    |     |
| 11  | Moter와 제어반과의 결선 및 전선용량 확인     |    |     |

## 3) 운전 시 점검사항

| No. | 점 검 항 목                   | 상태 | 비 고 |
|-----|---------------------------|----|-----|
| 1   | Mechanical Seal에서 누수여부    |    |     |
| 2   | Motor와 Pump에서 이상소음 및 진동상태 |    |     |
| 3   | Motor의 발열상태는 적당한가         |    |     |
| 4   | Moter의 정격전류(A)에 맞게 흐르는지   |    |     |

## 4) 고장발생시 조치사항

| No. | 이상내용                        | 원인                 | 조치방법                       |
|-----|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | 전원램프가 점등되지 않음               | 주전원공급차단기가 작동함      | 차단기 점검후 ON, Fuse 상태점검      |
| 2   | 전원은 들어오거나 펌프가 운전하지 않는다.     | 저수위 안전장치가 작동함      | 저수조에 물을 보충                 |
|     |                             | 과전류 계전기가 작동함       | Moter 정격 전류로 Resetting 한다. |
|     |                             | 과전압 계전기 작동함        | Resetting 한다.              |
|     |                             | 부족전압 계전기 작동함       | Resetting 한다.              |
| 3   | 펌프가 운전되나 압력 및 유량이 상승되지 않는다. | 저수조에 물이 없다         | 저수조에 물을 보충                 |
|     |                             | 펌프 케이싱에 공기가 들어있다.  | 공기를 배출 시킴                  |
|     |                             | 펌프 흡인측에 이물질이 들어왔다. | 제거한 후 다시 운전                |
|     |                             | 모터와 펌프 연결 커플링 파손됨  | A/S 요청, 수리조치               |

|      |                     |              |        |
|------|---------------------|--------------|--------|
| 기자재명 | 상수도 가압펌프            | REVISION NO. | 0      |
| 제 목  | 운전조작 설명서 및 유지관리 지침서 | PAGE         | 6 OF 6 |

| No. | 이상내용              | 원인                | 조치방법                    |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 4   | 이상소음 및 진동이 발생한다.  | 펌프고정 Bolt&Nut가 풀림 | 꼭 조여 준다                 |
|     |                   | 토출배관에 과다한 응력이 발생  | 응력제거 및 지지대 보강           |
|     |                   | 모터의 베어링 마모 및 소손   | A/S 요청, 베어링 교체          |
|     |                   | 메카니컬씰 마모 및 소손     | A/S 요청, 메카니컬씰 교체        |
| 5   | 펌프의 기동, 정지 빈도가 높다 | Manual 부하값을 재확인   | 압력을 Resetting 한다.       |
| 6   | 제어반내 스파크 발생이 심하다. | 단자의 느슨함을 확인       | 주기적인 점검을 통하여 청소 및 고정 조치 |